



T.C
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROJE KONUSU

Kütüphane arama sistemi

ÖĞRENCİ ADI
ÖĞRENCİ NUMARASI

Mehmet Akif ŞAHAN
230501012

DERS SORUMLUSU:

PROF. DR./DR. ÖĞR. ÜYESİ
Eray DURSUN

TARİH

24/12/2025

1 GİRİŞ

1.1 Projenin amacı

- Bu proje, bir kütüphane sisteminde kitapların yönetilmesini sağlayan bir konsol uygulaması olarak geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıya yeni kitaplar ekleme, mevcut kitapları silme, belirli kriterlere göre kitapları arama ve tüm kütüphane kitaplarını listeleme gibi temel işlevler sunar.

2 GEREKSİNİM ANALİZİ

2.1 Arayüz gereksinimleri

- Python'un kendi konsol/terminal arayüzü yeterli olmakla beraber isteğe bağlı arayüz kullanılabilir

2.2 Fonksiyonel gereksinimler

- Sistem kitap ekleyebilmelidir.
- Sistem kitap silebilmelidir.
- Sistem kitapları isme göre arayabilmelidir.
- Sistem kitapları yazara göre arayabilmelidir.
- Sistem tüm kitapları listeleyebilmelidir.
- Sistem kullanıcıdan alınan bilgilere göre işlem yapmalıdır.
- Sistem geçersiz seçimleri algılayıp uyarı vermelidir.
- Sistem programdan çıkış işlemini gerçekleştirebilmelidir.

2.3 Diyagramlar

Verilen projenin gereksinimleri gereği aşağıdaki diyagramlardan uygun olan 2 tanesi rapora eklenmelidir;

- Use-Case Diagram
- Class Diagram

3 TASARIM

3.1 Mimari tasarım

- Mimari tasarımın maddeler halinde açıklanması
- Veri Akış Diyagramı eklenmesi

3.2 Kullanılacak teknolojiler

- Python ile yazılmıştır

3.3 Veri tabanı tasarımı

- Kategoriler ile kelimeler arasında **bire-çok (1-N)** ilişkisi bulunur.
- Her **kategori** veri tabanında ayrı bir kayıt olarak saklanır.

3.4 Kullanıcı arayüzü tasarımı

- Arayüz konsol/terminal tabanlıdır.
- Yazılımdan ekran çıktıları alınarak üzerinden açıklama yapılması
- Uygulamanın nasıl çalıştırılacağı ile ilgili açıklama

4 UYGULAMA

4.1 Kodlanan bileşenlerin açıklamaları

- Sistem kitap eklemektedir.
- Sistem kitap silebilmelidir.
- Sistem kitapları isme göre arayabilmelidir.
- Sistem kitapları yazara göre arayabilmelidir.
- Sistem tüm kitapları listeleyebilmelidir.
- Sistem kullanıcıdan alınan bilgilere göre işlem yapmalıdır.
- Sistem geçersiz seçimleri algılayıp uyarı vermelidir.
- Sistem programdan çıkış işlemini gerçekleştirebilmelidir.

4.2 Görev dağılımı

- Tüm projeyi kendi başıma bireysel biçimde tamamladım.
- 4.3 **Karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri**
- Ek bir zorluk yaşamadım.

4.4 **Proje isterlerine göre eksik yönler**

- Ek bir arayüz eklenmedi.

5 TEST VE DOĞRULAMA

5.1 **Yazılımın test süreci**

- Yazılım için bir test uygulaması (bir sınıf ya da bir fonksiyon halinde olabilir) geliştirilmeli ve bu uygulama ile test edilen bileşenler açıklanmalıdır.
- Test uygulaması yazılımda geliştirilmiş olan bütün bileşenleri test ediyor olmalı.
- Test uygulaması tekrar tekrar test etmeye imkân tanıyacak şekilde geliştirilmiş olmalıdır.

5.2 **Yazılımın doğrulanması**

- Test uygulaması ile yazılımın test edilmesi sonucunda elde edilen yazılım doğruluğu açıklanmalıdır.
- Test sonucunda eksik ya da hatalı çalışan bileşenler ile tam ve doğru çalışan bileşenler hakkında maddeler halinde açıklama yapılmalıdır.

6 **GitHub Bağlantıları**

<https://github.com/MehmetAkifSahan/Projelab>